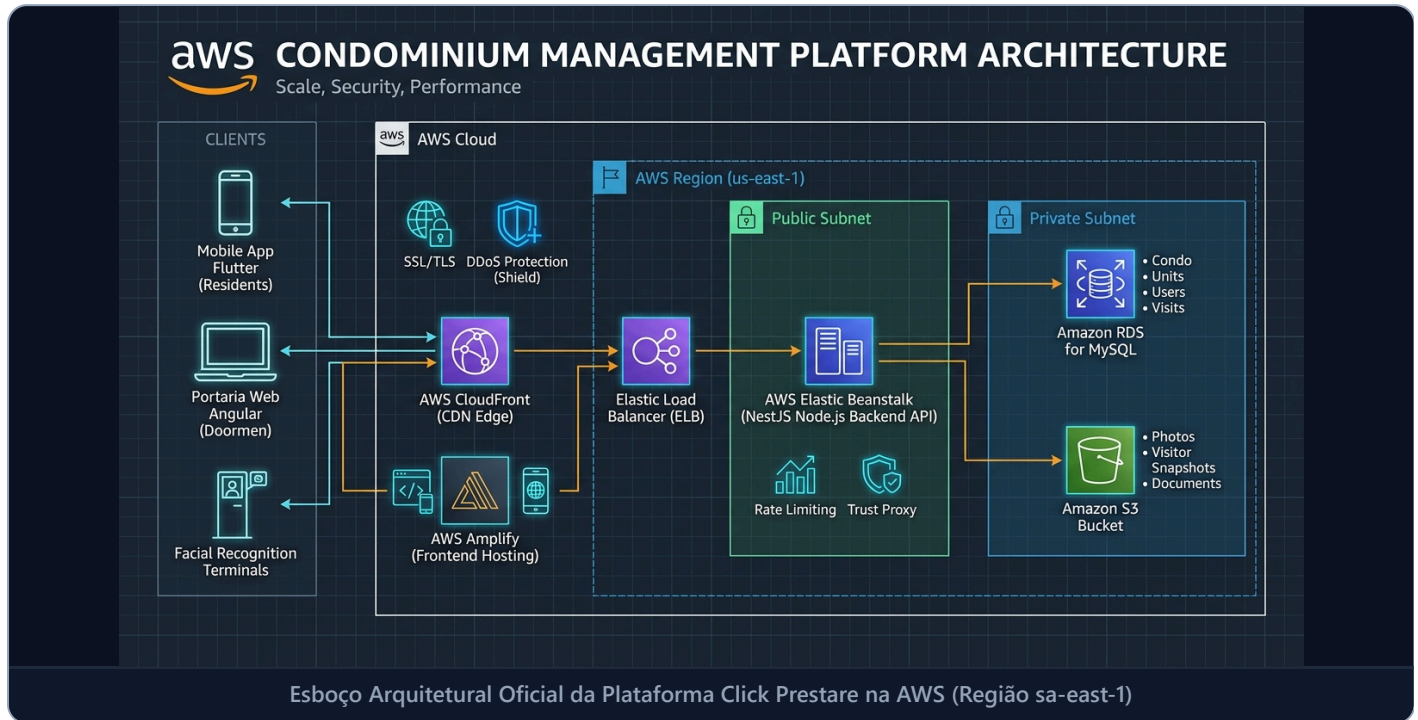


# Arquitetura de Nuvem & Capacidade Operacional

Visão técnica integrada da plataforma Click Prestare: dimensionamento, fluxo de conexões de clientes, proteções de borda e alta disponibilidade na infraestrutura Amazon Web Services.



25 a 40

CONDOMÍNIOS MÉDIOS

80 a 120 apartamentos cada

6.000 a 10.000

PESSOAS CADASTRADAS

Moradores, síndicos e funcionários

150 a 250

REQ/S SIMULTÂNEAS

Throughput contínuo no pico de carga

## Detalhamento das Camadas (Parte 1: Borda e Clientes)

### CAMADA 1 Clientes & Dispositivos

- App Mobile (Flutter):** Operado por moradores e síndicos (Android & iOS). Comunicação HTTPS com tokens JWT criptografados.
- Portaria Web (Angular SPA):** Painel operacional das guaritas conectando-se diretamente à API para preservar IP do porteiro.
- Terminais de Controle de Acesso:** Catracas faciais (Hikvision/Intelbras) reportando eventos de passagem em tempo real.

### CAMADA 2 Borda Global & Segurança (Edge)

- Amazon CloudFront:** CDN de borda com terminação SSL/TLS ultrarrápida e proteção nativa contra ataques DDoS (AWS Shield).
- AWS Amplify:** Hospedagem estática serverless dos bundles da Portaria Web, sem onerar a CPU do servidor backend.
- Compressão & HTTP/2-HTTP/3:** Respostas otimizadas e latência reduzida para conexões 4G/5G móveis.



Detalhamento das Camadas (Parte 2: Servidor e Dados)

CAMADA 3 Aplicação (Elastic Beanstalk)

- **NestJS Node.js:** Motor assíncrono não-bloqueante de altíssima eficiência em I/O.
- **Trust Proxy = 2:** Rastreamento exato do IP real de cada cliente (CloudFront → ALB → API), bloqueando forjamento de cabeçalho.
- **Rate Limiting (Throttler):** Trava de segurança configurada em 20 req/s por IP e limitação contra ataques de força bruta no login.
- **WebSockets em Tempo Real:** Notificação imediata de visitantes e encomendas para os moradores.

CAMADA 4 Banco de Dados & Armazenamento

- **Amazon RDS MySQL:** Banco relacional gerenciado com pool de conexões Prisma, backup diário e queries indexadas de 2 a 10ms.
- **Amazon S3 Bucket:** Armazenamento dedicado para fotos faciais, documentos, boletos e logs de segurança.
- **Desacoplamento de Mídia:** Arquivos pesados não trafegam na memória da API, preservando a estabilidade da máquina.

Matriz de Dimensionamento de Condomínios Suportados

| Porte do Condomínio    | Perfil Típico                  | Condomínios Suportados | Total de Pessoas           | Concorrência no Pico |
|------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|
| Pequeno Porte          | 20 a 50 unidades (apto/casas)  | 60 a 100 condomínios   | ~4.000 a 7.500 moradores   | ~100 a 180 req/s     |
| Médio Porte (Padrão)   | 80 a 120 unidades              | 25 a 40 condomínios    | ~6.000 a 10.000 moradores  | ~150 a 250 req/s     |
| Grande Porte / Clubes  | 200 a 400 unidades             | 10 a 15 condomínios    | ~7.500 a 11.000 moradores  | ~180 a 260 req/s     |
| Condomínios Comerciais | Salas comerciais / Escritórios | 20 a 30 edifícios      | ~8.000 pessoas cadastradas | ~200 a 250 req/s     |

Escalabilidade Horizontal Futura (50.000+ Pessoas)

A plataforma foi construída seguindo o princípio *Stateless* (sem sessão presa em memória local). Quando a Prestare ultrapassar a marca de 40 condomínios, a expansão para atender **50.000 a 100.000 pessoas** é realizada diretamente no console da AWS sem alterar o código:

- **Elastic Beanstalk Auto-Scaling:** Ativar cluster de 2 a 4 instâncias com balanceador de carga automático (Elastic Load Balancer).
- **Amazon RDS Multi-AZ:** Ajustar a instância do banco para a classe `db.t3.small` ou `db.t3.medium` com réplicas de leitura automáticas.